44 下敷きの最適化：感覚フィードバックと視覚の安定

算数障害や不器用さのある子にとって、下敷きは単に紙を支えるだけでなく、「書いている感覚」を手に伝え、視覚的な混乱を防ぐための重要なツールです。

【下敷き選びのポイント：手の感覚を助ける】

- **「ザラザラ加工（ドット加工）」の下敷き：**表面の細かな凹凸が生み出す振動が手指の筋肉や関節を刺激し、「今、どこを動かしているか」という感覚（運筆力）を脳に伝わりやすくします。筆圧のコントロールが安定し、筆算の細かい数字も丁寧に書けるようになります。
- **「硬さ」の使い分けによる運筆支援：**筆圧が弱く字が滑ってしまう子には、芯が沈み込み摩擦が生まれる「やわらかいタイプ」が有効です。逆にスピードを優先する反復練習には、摩擦の少ない「硬いタイプ」が向いています。
- **「情報量」のコントロール：**キャラクターや学習表などの視覚情報がない、無地または透明なものを選びます。余計な刺激を削ぎ落とすことで、ノートの数字だけに集中できる環境を物理的に作ります。

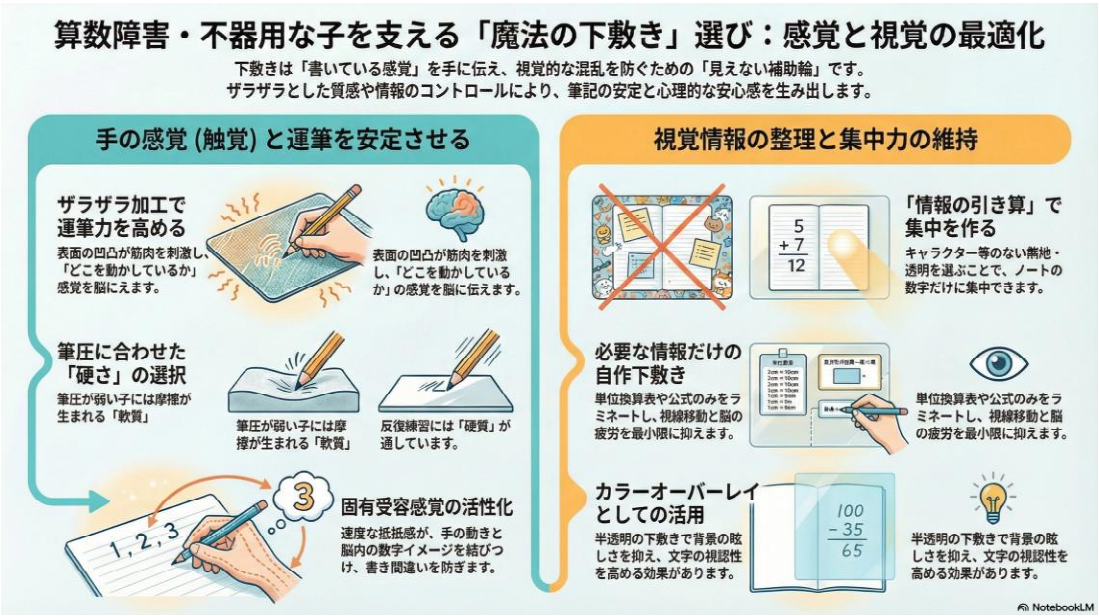
【算数を支える「カスタマイズ」と視覚支援】

- **算数のポイントを絞った自作下敷き：**その子が今必要としている「単位変換表」や「公式」だけをラミネートして下敷きにします。教科書をめくる手間を省き、最小限の視線移動でヒントを得られるため、脳の疲労を抑えられます。
- **カラーオーバーレイとしての活用：**半透明タイプの下敷きは、公式を隠すだけでなく、背景の白の眩しさを抑え、文字を見やすくする（カラーオーバーレイ）効果を発揮する場合があります。本人が最も見やすい色を確認することが大切です。

【なぜ「質感」が認知を助けるのか】

- **固有受容感覚の活性化：**ザラザラとした抵抗感は、固有受容感覚（体の位置や動きを感じる感覚）を刺激します。これにより、手の動きと脳内の数イメージが結びつきやすくなり、書き間違いを減らします。
- **心理的安全性の確保：**紙が滑らず、狙った場所に数字が書けるという成功体験の積み重ねが、「自分でも正しく書ける」という安心感と自信を育みます。

「書いている感覚が手に伝わる」ことは、算数障害の子にとって大きな安心感に繋がります。ザラザラとした質感や、必要な情報だけを厳選した自作下敷きという「見えない補助輪」を用意することで、書くことへの抵抗感を自信に変えていきましょう。



45 宿題の個別化：分量ではなく「１問の質」や「解説動画の視聴」を評価

家庭学習は、学校以上に「孤独な戦い」になりやすく、算数障害の子にとっては親子のバトルを生む火種になります。家庭を「算数が嫌いな場所」にしないための柔軟な運用を提案します。

【「学びを止めない」ための３つの視点】

- **「厳選した数問」に集中する：**計算ドリル全問を苦しみながらこなすのではなく、「奇数番号だけ」「自分が選んだ５問だけ」など、分量を本人のキャパシティに合わせて調整します。その代わり、選んだ問題についてはしっかりと答えを出し、自力で解く達成感を味わえるようにします。
- **「動画視聴とセット」で解く：**自力で解くのが難しいときは、解説動画を視聴し、そこで示された考え方を参考にしながら自分でノートに再現します。動画を見ながら「解き方を追いかける」ことは、ただ答えを写すのとは違う、能動的な学習活動として認めます。
- **保護者の「代筆・丸つけ」を公認する：**書く負担が強い子のために、親の代筆や、親子で間違いを探す共同作業を推奨します。宿題を「孤独な作業」から「親子の対話の時間」に変えることで、心理的なハードルを下げます。

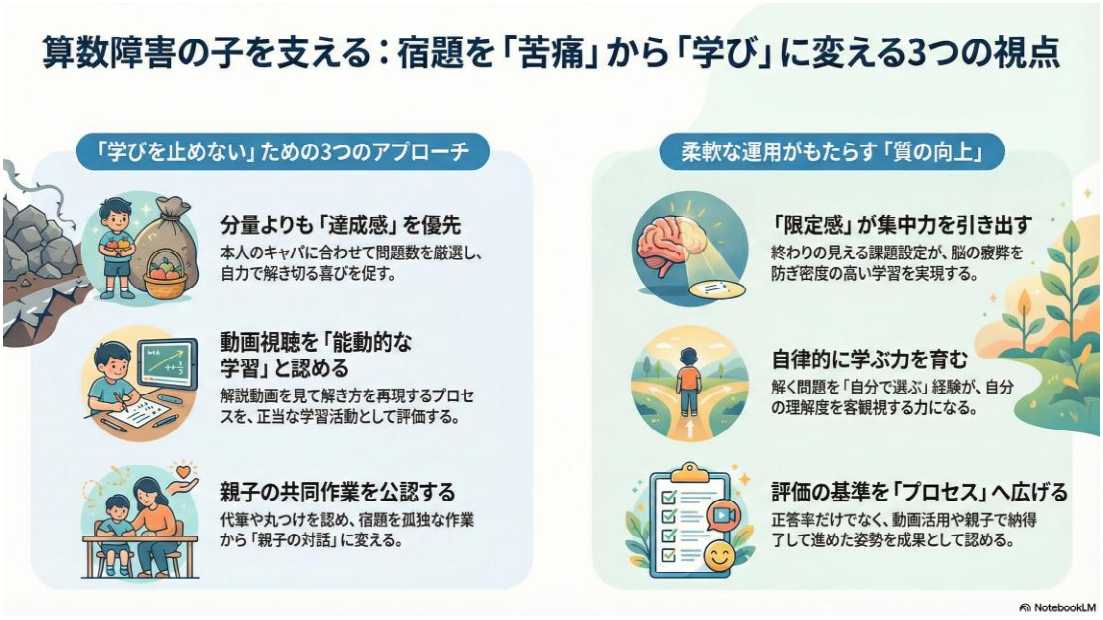
【なぜ「分量の削減」が質を高めるのか】

- **作業興奮の維持：**終わりの見えない大量の課題は、着手する前に脳を疲弊させます。「これだけやればいい」という限定感は、算数障害の子の集中力を引き出し、密度の高い学習を実現します。
- **メタ認知の育成：**どの問題を解くか、どの動画を見るかといった「選択」を本人に委ねることで、自分の理解度を客観的に捉え、自律的に学ぶ力が育ちます。

【家庭との連携を深める工夫】

- **連絡帳でのポジティブな共有：**「今日は自分で選んだ５問を、動画をヒントに最後までやりきれましたね」と、家庭での判断と努力を肯定的にフィードバックします。
- **評価の基準を広げる：**正答率だけでなく、動画を活用して自力で解決しようとした姿勢や、親子で納得して学習を進めたプロセスを「宿題の成果」として認めます。

宿題は「罰」ではありません。その子のライフスタイルや特性に合わせ、家庭が「算数の嫌いな場所」にならないよう、宿題の形を柔軟に変えていきましょう。



46 「見える化」によるハードル除去：抽象を具体や図、アニメーションへ置き換える

算数障害の子や視覚的支援を必要とする子は、言葉や数字だけの説明では、頭の中に正しいイメージを描けず、スタートラインにすら立てないことが多々あります。イメージの不一致を解消し、学びの土台を整えます。

【理解を助ける3つのアプローチ】

- **プロセスの動態化（ICTの活用）**：文章題や図形の動きは、教科書の静止画だけではイメージが固定されがちです。ICTのアニメーションで「増える」「減る」「回転する」といったプロセスを可視化し、「何が起きているか」を直感的に捉えさせます。
- **数の実体化（具体物への置換）**：「1/3」や「0.5」といった抽象的な数字を、ピザの図や水のかさ、数え棒などの具体物へ置き換えます。手で触れる、あるいは見て大きさがわかる「量」に変換することで、数の感覚を物理的に支えます。
- **関係の構造化（図解の型）**：「割合」や「速さ」など、目に見えない関係性を線分図や関係図に書き起こします。一度図解の「型」を覚えることで、複雑な問題も視覚的に整理でき、ワーキングメモリへの負担を最小限に抑えられます。

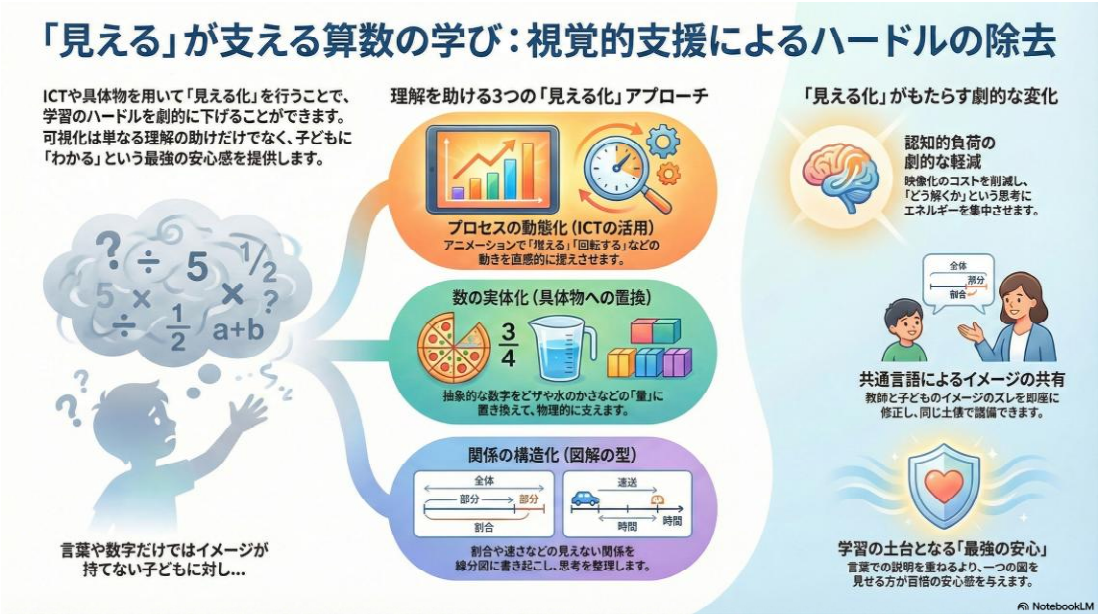
【なぜ「見える化」が「安心」を生むのか】

- **認知的負荷の劇的な軽減**：言葉を頭の中で映像に変換するコストを削減し、浮いたエネルギーを「どう解くか」という思考の核となる部分に集中させることができます。
- **共通言語としての機能**：図や動画を提示することで、教師と子どもの間にある「イメージのズレ」を即座に修正でき、クラス全体が同じ土俵で議論できるようになります。

【「見える化」を日常に取り入れる工夫】

- **図を「自分で描く」ためのスモールステップ**：最初から完璧な図を描かせようとせず、穴埋め式の線分図や、あらかじめ枠が描かれたプリントを用意し、徐々に自分の手で構造化する力を育てます。
- **「たとえ話」の視覚化**：「これはピザの切り分けと同じだね」という言葉に、必ず簡単なイラストを添えることで、比喩の理解を確実に助けます。

「想像してごらん」という言葉は、イメージする力が弱い子にとっては、時に酷な要求となります。言葉で説明を重ねるよりも、一つの図や短い動画を見せる方が、百倍の安心感を与えます。「見える」ことは、子どもたちにとって最強の「安心」なのです。



47 「問い」のデザイン：子どもの「あれ？」「どうして？」を引き出し、思考を主役にする演出

教師が正解を教え込む「解説型」の授業では、支援を必要とする子は「自分には関係ない」と心のシャッターを下ろしてしまいます。思考の主導権を子どもに手渡すには、知的好奇心を刺激する「演出」が必要です。

【思考を駆動させる３つの仕掛け】

- **既習との「ズレ」の演出：**「今まで通りやれば解けるはず」という予想をあえて裏切る課題を提示します。これまでのやり方が通用しない瞬間に生まれる「あれ？」「おかしいな」という心地よい違和感が、自ら解決策を探し始める最強のエンジンとなります。
- **「予想」による自分事化：**いきなり計算させるのではなく、「どっちが長いと思う？」「答えは100より大きくなるかな？」と直感的な予想を促します。一度自分の意見を持つことで、その後の検証が「正解の確認」という自分事のミッションへと変わります。
- **「不完全」な提示：**あえて一部のデータや条件を隠して問題を提示します。「これじゃ解けないよ！」「何がわかれば解ける？」という子どもたちのツッコミを引き出すことで、問題の構造や必要な条件を自発的に発見させます。

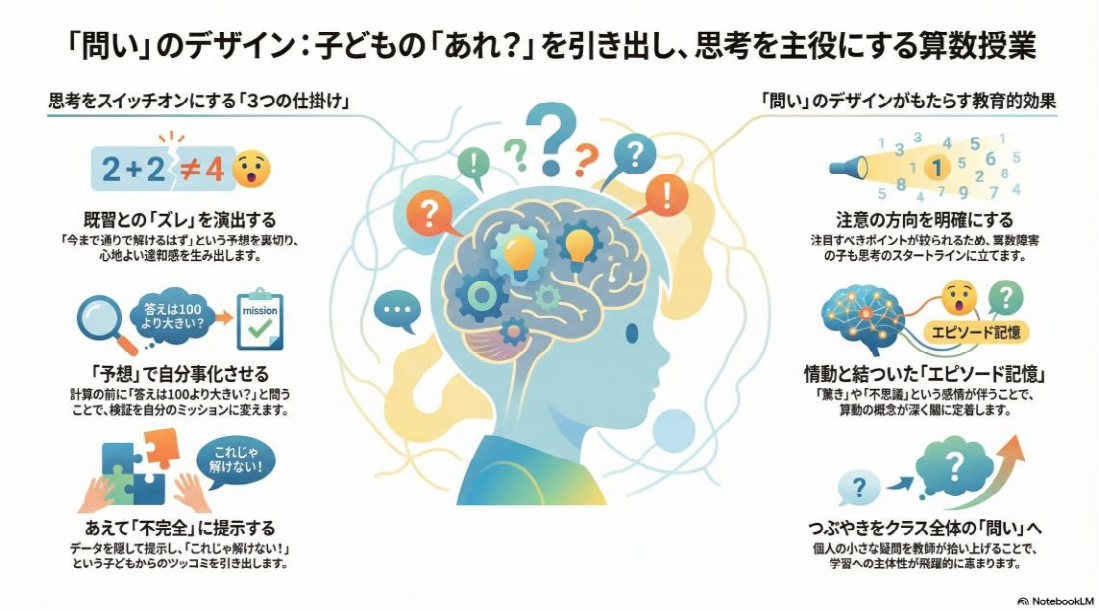
【なぜ「問い」が算数障害の子を救うのか】

- **注意の方向付け：**受動的な説明では注意が散漫になりやすい子も、「問い」によって注目すべきポイントが絞られることで、思考のスタートラインを明確に捉えることができます。
- **情動と記憶の結びつき：**「びっくりした」「不思議だ」という感情を伴う学びは、脳の扁桃体を刺激し、算数概念をエピソード記憶としてより深く定着させます。

【子どもを「乗せる」ための授業技術】

- **「つぶやき」を拾い上げる：**子どもが漏らした小さな疑問を「今、いいこと言ったね！」とクラス全体の問いに昇華させます。自分の声が授業を作っているという実感が、学習への主体性を育てます。
- **比較検討の場を作る：**異なる予想や意見を並べて提示し、「どっちが正しいか確かめよう」という状況を作ります。視覚的に対比させることで、思考の整理を助けます。

素晴らしい「問い」は、教卓からの説明ではなく、子どもたちの「つぶやき」の中にあります。教師の役割は、答えを教えることではなく、子どもが思わず「解いてみたい！」と身を乗り出すような舞台を整えること。子どもが主役の物語は、一粒の「違和感」から始まります。



48 万能グリッドの活用：黒板の「マス」を情報の住所にする

算数障害の子は、白紙に情報を配置するだけで脳のリソースを使い果たします。黒板に方眼（グリッド）を取り入れ、すべてを「マスの数」という共通の物差しで同期させることで、情報の迷子を防ぎます。

【「感覚」を「数える作業」に変える座標支援】

・計算の「位」を住所（マス）で固定する：筆算の数字が躍ったり、位が斜めにズレたりするのを防ぎます。方眼の1マスに1数字を徹底し、「繰り上がりの数字はこの角に書く」と場所を厳密に指定することで、計算ミスを構造的に防ぎます。
・「長さ」や「形」をマスの数で再現する：テープ図や図形を描く際、「なんとなくこのくらい」という曖昧さを排除します。「右に５マス、下に３マスの点を結ぶ」という具体的な指示により、空間認識が苦手な子も先生と全く同じ図をノートに再現できます。
・ノートの「開始地点」を迷わせない：「ノートの左端から２マス、上から３マスあけた場所がスタートだよ」と、方眼を地図として使います。広い紙面でどこから書き始めていいか分からずフリーズする「書き出しの不安」を解消します。

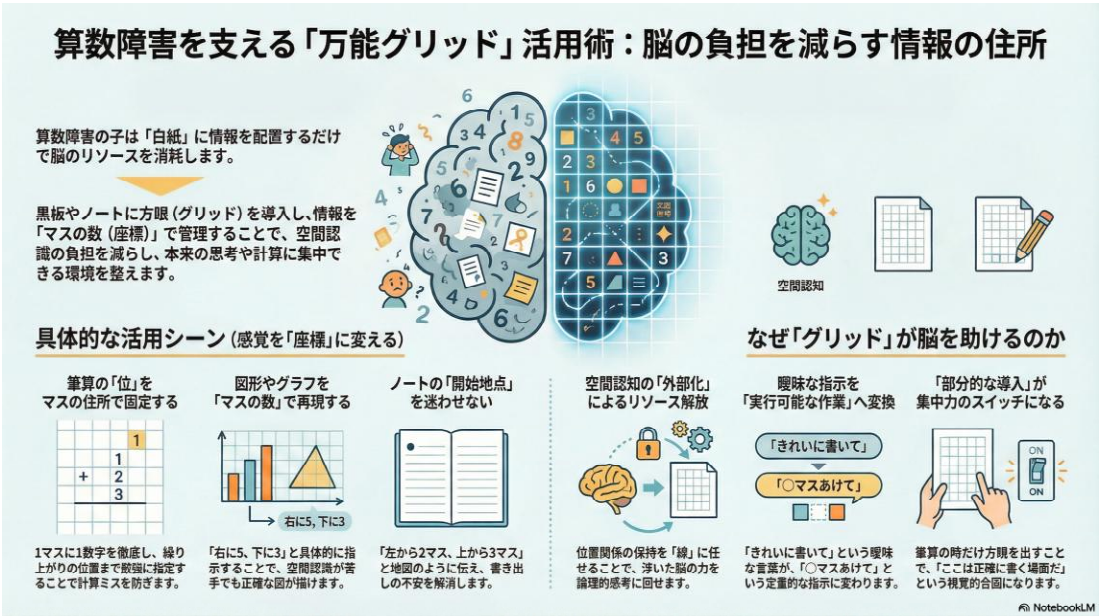
【「部分的なグリッド」で視覚的な合図を送る】

・「マスの檻」で数字を管理する：筆算や複雑な立式の場面でのみ、方眼黒板や方眼ホワイトボードシートを部分的に投入します。マスという「檻」の中に数字を閉じ込めるイメージを視覚化し、計算エリアを限定します。
・「ここからは集中」の切り替えスイッチ：普段の黒板にパッと現れる方眼エリアは、子どもにとって「あ、ここは正確に書く場面だ」という強力な視覚的合図（キュー）になります。
・「筆算だけ」の限定ルール：「全部きれいに書く」のは疲れますが、「この筆算の場所だけはマスに合わせて書こう」という限定的なルールなら、子どもも守りやすくなり、成功体験に繋がります。

【なぜ「グリッド」が脳を助けるのか】

・空間認知の外部化：位置関係を頭の中で保持する代わりに、目の前の「線」に任せることができます。浮いたリソースを数値の処理や論理的な思考に回せるようになります。
・指示の具体化（ユニバーサルデザイン）：「きれいに書いて」という曖昧な言葉が、「３マスあけて」という定量的で実行可能な指示に変わるため、クラス全体の作業効率も向上します。

算数障害の子にとって、方眼は単なる線ではなく、迷ったときに立ち返るための「住所」であり「座標」です。先生が「右に○マス」と具体的に指定することで、子どもは「見えないルール」を「見える作業」に変換でき、安心して鉛筆を動かせるようになります。



49 座席の戦略：刺激を抑え、支援が届きやすく「逃げ道」のある配置

教室の中には、情報が多すぎてパニックになりやすい場所と、安心して集中できる場所があります。算数障害の子にとっての「特等席」は、本人の特性に合わせて戦略的に選ぶ必要があります。

【ポジションの戦略：どこに座るか】

・「最前列」：さりげない支援の特等席：先生が全体に説明をする立ち位置に最も近く、クラス全体への指示を出しながらでも、その子にだけ「さりげなく」ヒントを届けられます。
  * フリーズを解く「思考のヒント」：手が止まっているとき、「この数字とこの数字を比べてごらん」と即座にきっかけを提示できます。
  * リアルタイムの肯定：立式ができた瞬間を見逃さず、「その図で合ってるよ」と即座に返すことで、解き進める自信を支えます。
・「廊下側や壁側」：アクセスの良さと刺激のカット：外周の席であれば、先生が巡回する際にすぐに駆け寄れます。
  *「目立たない」ヘルプの導線：周りに気づかれず先生と小声でやり取りしやすくなり、「困ったら助けてもらえる」という安心感が生まれます。
  * 視覚的ノイズの遮断：窓際の景色や光の反射を避け、壁側を選ぶことで不要な刺激をシャットアウトし、ノートの世界に集中させます。
・「学習コーナー」の隣：動く辞書としての活用：あえて掲示物やヒントが置かれた場所の近くに配置します。少し視線を動かすだけで公式や単位表が得られる環境は、ワーキングメモリを助ける強力な武器になります。

【ペアの相性：誰の隣に座るか】

・「相談」ができるペア設定：隣には、答えを教える子ではなく「相談に乗ってくれる子」を配置します。先生が他に対応していても、「これ、どっちの式だと思う？」と小声でやり取りできる環境が、行き詰まったときの「心理的な逃げ道」になります。

【なぜ「距離」が算数を助けるのか】

・認知的モニタリングの容易化：先生との距離が近いことで、子どものわずかな表情の変化や筆の止まりを察知しやすくなります。間違いが定着する前に軌道修正できるため、無駄なエネルギー消費を防げます。
・心理的安全性の確保：いつでもヘルプが出せる距離感は、算数に対する「どうせ分からない」という予期的不安を軽減し、問題に立ち向かう意欲を維持させます。

算数障害の子が抱える「どこから考えていいか分からない」という不安に対し、タイムリーにヒントを差し出せる距離は、学習のバリアフリーにおいて非常に重要です。一番前、そして端の列という配置は、先生にとっては「一番助けやすい場所」であり、子どもにとっては「いつでも思考の軌道修正をしてもらえる安心の基地」になります。



50 算数コーナーのUD：脳が迷子にならない「動く掲示板」

掲示物は「飾るもの」ではなく、子どもが困ったときに参照する「外部メモリ（記憶の補助装置）」です。算数障害の子の視線を誘導し、思考を助けるための仕掛けを施します。

【視覚情報を「武器」に変える掲示術】

- **「今週の武器」を1枚に絞る：**教室の前面には、今学習している単元の「核（公式や解き方の手順）」だけを大きく掲示します。過去のものは背面へ移動させ、視界に入る情報を最小限に絞ることで、脳の「選択的注意」を助けます。
- **「解き方の手順」をフローチャート化する：**「１．位をそろえる」「２．一の位から引く」といった手順を、矢印と番号で視覚化します。算数障害の子が最も苦手な「手順の保持」を、顔を上げるだけで確認できるようにします。
- **「OKな道具」を明示する：**掲示物の隅に、九九表や数直線、電卓などのイラストを貼り、「これを使っていいよ」という許可証（アイコン）を提示します。道具を使うことへの罪悪感を消し、戦略的な自己調整を促します。
- **「動かせる」掲示物にする：**マグネット式の数字や図形を使い、掲示物の前で子どもが実際に動かして確認できるようにします。静止画ではなく「動く情報」として提示することで、空間認識の弱さを補います。

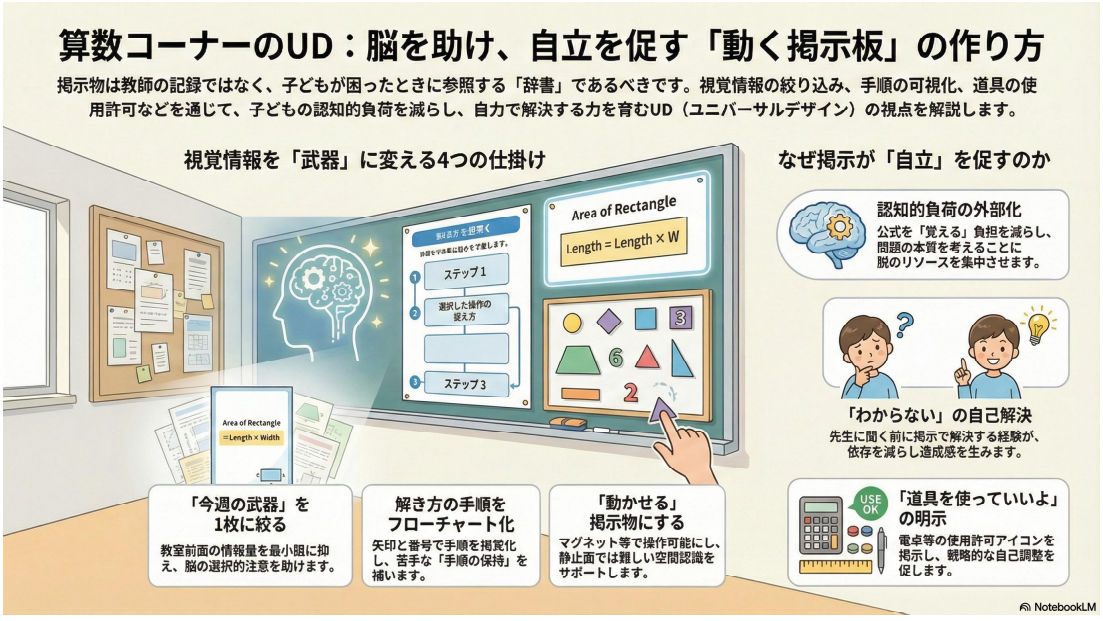
【なぜ「掲示」が自立を促すのか】

- **「わからない」の自己解決：**先生に聞く前に「掲示板を見れば解決できる」という環境は、依存を減らし、自力で解決したという達成感を与えます。 ・ 認知的負荷の外部化：公式や手順を「覚えておく」必要がなくなるため、その分、目の前の数値を操作したり、問題の構造を考えたりすることに脳のリソースを集中できます。

【「生きている掲示板」にするための工夫】

- **子どもの「気づき」を付け足す：**授業中に子どもから出た「こうすれば簡単だよ！」というアイデアをその場で掲示に書き加えます。「自分たちのための道具」という意識が、掲示板への注目度を高めます。
- **「見る練習」をセットにする：**あえて「先生は教えないけど、あの掲示板にヒントがあるよ」と視線を誘導する声掛けを行い、困ったときに掲示を活用するスキル（リサーチスキル）を育てます。

掲示は「先生の記録」ではなく「子どもの辞書」です。子どもが授業中に自然とそちらを向き、自分の力で解決し始めたら、その掲示は「生きている」と言えます。視覚的な拠り所があることで、子どもたちは迷宮から抜け出し、算数の本質へと向かうことができるのです。



51 心を折らない「リフレーミング」：脳を動かす魔法の言葉かけ

算数障害の子が「自分はダメだ」と諦める前に、先生が「絶対に最後まで見捨てない」という安心感を言葉と行動で示します。遅さを「じっくり」、間違いを「発見」と言い換え、脳が安心して学べる環境を維持します。

【「できる」まで伴走する魔法のフレーズ】

- **「じっくり」を肯定する：**「分かるまで付き合うから、安心してね」：周りのペースに合わせる必要がないことを伝えます。「速さより納得が大事。君が『わかった！』となるまで隣にいるよ」という言葉が、焦りによるフリーズを防ぎます。
- **「９割の助け」から始める：**「最後の1ピースをはめてみよう」：最初から全部やらせず、先生が9割まで解いてみせます。「あとはここを計算するだけ」と、一番おいしい「正解の瞬間」をプレゼントし、「できた！」という快感を脳に刻ませます。
- **「成功のバトン」を少しずつ渡す：**「次はここまでやってみる？」：9割の支援で自信がついたら、次は７割、５割と手を引く範囲を減らします。「今日はここまで一人で来られたね！」と、自立へのプロセスを実況中継して価値付けます。
- **「単語帳」を頼もしい助っ人にする：**「忘れたら相棒を呼ぼう」：「忘れるのは脳が新しいことをしている証拠」と伝え、カードを見ることを「賢い復習」と呼びます。「相棒（カード）と一緒に思い出せば大丈夫」と、記憶の不安を道具で解消させます。

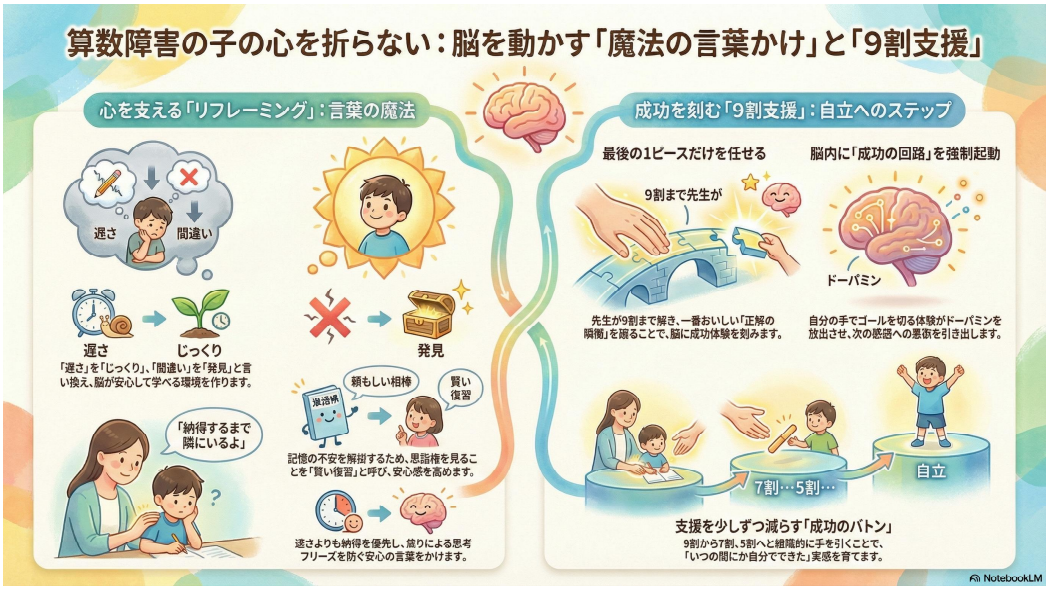
【なぜ「９割支援」が劇的な効果を生むのか】

- **成功の回路の強制起動：**算数障害の子は「どうせ無理」という全否定から入りがちです。しかし、最後の一歩だけを自分の手で完成させることで、脳内に「自分は正解にたどり着ける」という成功の回路が物理的に作られます。
- **ドーパミンの放出：**自力でゴールテープを切る体験（報酬予測誤差の解消）がドーパミンを放出させ、次の課題への「意欲」を引き出します。

【依存ではなく自立への階段】

- **スモールステップの可視化：**先生が手を引く範囲を段階的に減らすことで、子どもは「いつの間にか自分でできる範囲が増えている」事実に気づきます。この「気づき」こそが、根拠のある本当の自信へと繋がります。
- **失敗の定義の書き換え：**「計算ミス」を「脳の疲れのサイン」、「手順忘れ」を「道具を使うタイミング」とリフレーミングすることで、失敗を恐れずに試行錯誤し続けるレジリエンス（折れない心）を育てます。

素晴らしい「問い」や「教材」も、子どもの心が閉じていては届きません。先生の「大丈夫、一緒にやろう」という言葉は、算数障害という高い壁を乗り越えるための最強のエネルギー源です。成功体験というガソリンを注ぎ続け、彼らが自分の力で走り出す日を信じて伴走していきましょう。



52 マイ単語帳：脳を助ける「カンニングカード」と「自分専用の武器」

算数障害の子にとって、単語帳は「暗記のための道具」ではなく、解き方を忘れたときに脳を助ける「外部メモリ（参照用カード）」です。書く負担を最小限に抑え、パッと見て「何をすべきか」が１秒でわかる構成にします。

【「表に問題、裏に答え」の構成】

- **「１対１」の対応で迷いをなくす：**「これを見れば、次に何をすべきか」という対応を視覚的に固定します。例えば、表「1ha」に対し裏「100m×100m＝10,000㎡」、表「平行四辺形の面積」に対し裏「底辺×高さ」といった構成にします。
- **「単元ごとの色分け」で検索性を向上：**「図形は赤」「計算は青」とリングの色やカードの端を変えることで、情報を探す時間を短縮し、脳の「探す疲れ」を防止します。

【自分だけの「マイオリジナルカード」で弱点を補う】

- **個別のつまずきをピンポイントでストック：**本人が「どうしても忘れてしまう」ものに特化します。表「8×6（苦手な九九）」に対し裏「48」、表「0がある筆算の引き算」に対し裏「隣から借りる時に注意！」など、本人が「これは覚えておきたい」と思った瞬間に書き留めることで、自分専用の「つまずき防止集」が完成します。

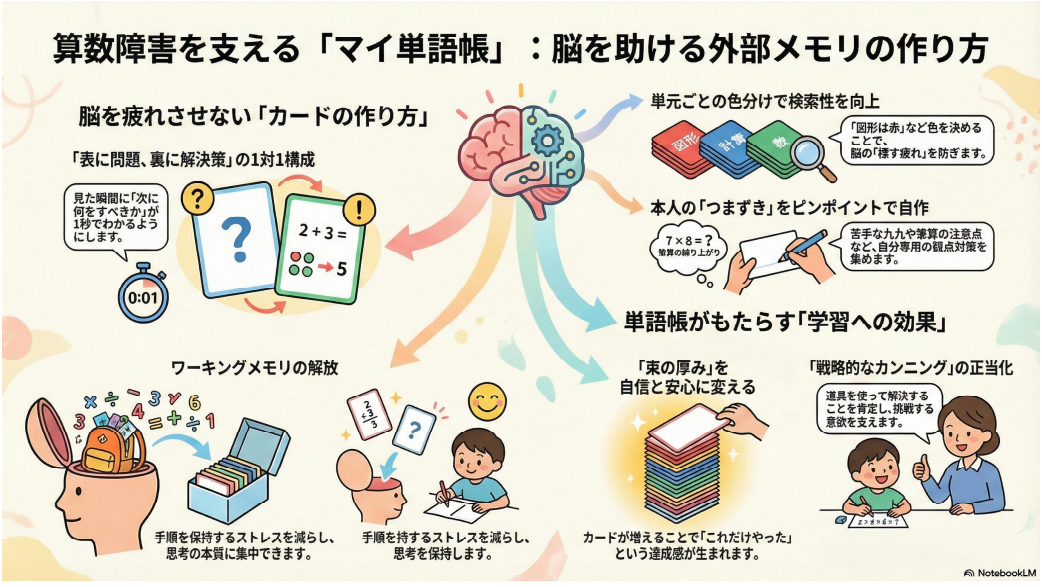
【「わかった」を逃さないストック術】

- **「隙間時間」の復習をルーチン化：**ノートをめくり返すよりも手軽なため、場所を選ばず復習できます。パラパラとめくる習慣が、算数の基礎知識を無理なく定着させます。
- **「束の厚み」を自信に変える：**カードが増えることは、使える「武器」が増えることです。単語帳の物理的な厚みが、「自分は何も身についていない」という不安を「これだけやってきた」という自信に書き換えます。
- **テスト前の「お守り」にする：**自分の弱点と武器が凝縮された単語帳を見返すルーチンが、最高の心理的安全材料（お守り）となります。

【なぜ「外部メモリ」が有効なのか】

- **ワーキングメモリの解放：**公式や手順を「保持し続ける」ストレスから脳を解放し、その分を「問題の構造を理解する」という高次の思考に充てることができます。
- **「カンニング」の正当化：**忘れることを責めるのではなく、道具を使って解決することを「戦略的な学習」として価値付け、学習への主体性を引き出します。

「忘れても、このカードをめくれば解決策がある」という環境を作ることが、算数障害の子の挑戦心を支えます。定期的な復習を通じて「基本」を自分のものにし、授かった「武器」を使いこなしていく。このプロセスが、算数の困難さを乗り越える力強い一歩になります。



53 デスクサイド・ナビゲーター：忘却を支える「マイ・バイブル」

算数障害の子にとって、既習事項を思い出す作業は「脳の渋滞」を引き起こす高コストな負担です。参照シートを「中身（バイブル）」と「仕組み（ハンギング）」の両面から整え、思い出す作業を「見るだけ」に簡略化します。

【「忘れても大丈夫」を物理的に保証する構築術】

- **「中身」：学年を遡った情報のパッケージ化：**九九表、単位換算（L・dL・mL）、面積公式などを1枚に集約します。６年生であっても３年生の内容を載せ、「今さら聞けない」という心理的障壁を排除します。「自分だけのつまずき」を追記させ、脳への親和性を高めます。
- **「仕組み」：ノータイム・アクセス（ぶら下げ式）：**シートをラミネートし、カードリング等で机のフックにぶら下げます。引き出しから探す手間を省き、「困ったら横を手繰り寄せるだけ」の状態を作ります。この「０秒アクセス」が、思考のフリーズを未然に防ぎます。
- **「機能」：動的なホワイトボード活用：**ラミネートの上からホワイトボードマーカーで、繰り上がりや途中経過を一時的にメモさせます。「静的な表」ではなく、思考をリアルタイムで補助する「動的な道具」として機能させます。
- **「価値づけ」：戦略としての公認：**「先生、見ていい？」と聞かせるのではなく、道具を使うことを「賢い戦略」として称賛します。メガネをかけるのと同様に、自分に合った調整を自ら選ぶ力を育てます。

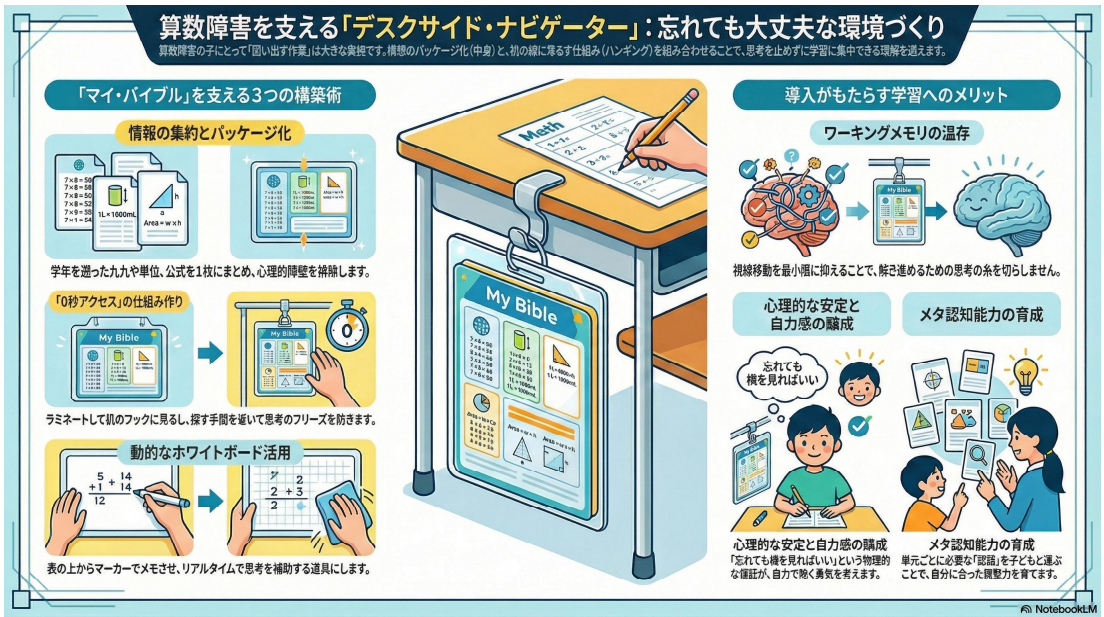
【なぜ「デスクサイド」である必要があるのか】

- **視線移動の最小化：**教科書の巻末や別冊の資料集を探す動作は、算数障害の子のワーキングメモリをリセットさせてしまいます。視界のすぐ横に「答え」があることで、思考の糸を切らさずに解き進めることができます。
- **探索コストのゼロ化：**「どこにあるか忘れた」という二次的なパニックを防ぎます。常に一定の場所に「助け」があるという物理的な固定が、心理的な安定へと直結します。

【自立に向けた「マイ・バイブル」の育て方】

- **「使い心地」のアップデート：**単元が変わるごとに、子どもと一緒に「次の単元で必要な武器はどれかな？」と中身を入れ替えます。自分で自分の学びをカスタマイズするメタ認知能力を養います。
- **「書き込み」の推奨：**先生が作った完成品を渡すだけでなく、本人が「これだけは絶対忘れる」とメモした付箋を一緒にラミネートするなど、本人の「声」を反映させることで、世界に一つだけの信頼できる相棒になります。

「忘れても、横を見れば答えがある」。この物理的な支えが、子どもたちの「自力で解こう」とする勇気を支えます。情報を頭の中に閉じ込めるのではなく、机の横に広げておく。その環境調整が、算数の困難さを乗り越えるための確かな一歩となります。



54 掲示のアーカイブ：過去の学びを「外付けハードディスク」に

算数障害の子は、新しい単元に入ると、前の単元で覚えた「やり方」が脳から押し出されてしまう（ワーキングメモリの忘却）ことがよくあります。教室の環境そのものを「外部メモリ」として機能させ、知識の定着を支えます。

【理解を助ける3つのアプローチ】

- **「今」と「前」を並列化する：**今日のめあての横に、関連する「前の時間のまとめ」を掲示します。「あ、あれと同じだ！」という既習事項とのつながりを物理的にサポートし、思考のスタートをスムーズにします。
- **教室を「巨大な辞書」にする：**公式や単位換算表（1km＝1000mなど）は、単元が終わっても剥がさずにアーカイブとして掲示し続けます。「忘れても、あそこを見れば大丈夫」という環境が、演習中のパニックを最小限に抑えます。
- **「マイ・アーカイブ」の配布：**クラス全体の掲示だけでなく、特につまずきやすいポイントをカードサイズにして机に貼ったり、ノートの裏表紙に添えたりします。自分だけの「公認の武器」があることで、自力解決の意欲が持続します。

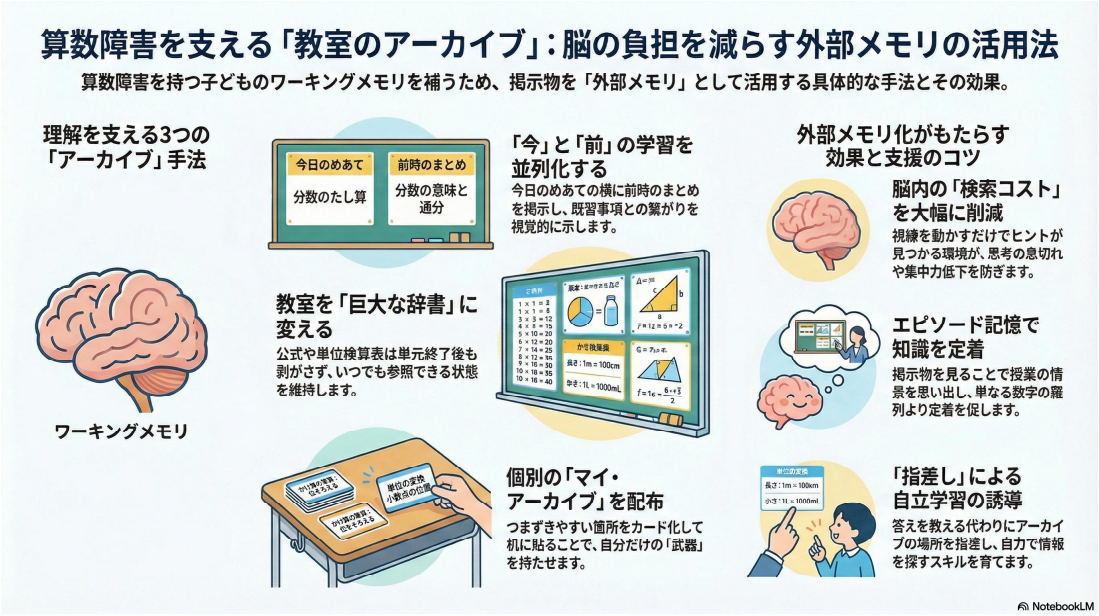
【なぜ「アーカイブ」が忘却を防ぐのか】

- **検索コストの削減：**脳内で「ええと、前のやり方は……」と探すストレスは、算数障害の子の集中力を奪います。視線を動かすだけで正解のヒントに辿り着ける環境は、思考の「息切れ」を防止します。
- **エピソード記憶の強化：**掲示物を残しておくことで、「あの時、みんなで話し合った図だ」という授業の情景（エピソード）とともに知識が呼び戻され、単なる数字の羅列よりも定着しやすくなります。

【アーカイブを使いこなすための支援】

- **「指差し」による誘導：**質問に来た子にすぐ答えを教えるのではなく、アーカイブの場所を指差し「あそこにヒントがあるよ」と伝えます。自分で情報を探し、解決する「リサーチ・スキル」を育てます。
- **優先順位の視覚化：**情報の海で迷わないよう、今もっとも重要な掲示には赤い枠をつけるなど、アーカイブの中でも「今、参照すべきもの」を際立たせる工夫をします。

「覚えなさい」と言う代わりに「あそこを見てごらん」と言える環境を作ること。掲示物は単なる飾りではなく、子どもの脳の不足分を補う、大切な「外部メモリ」なのです。この「外付けハードディスク」があるからこそ、子どもたちは安心して新しい学びへと踏み出すことができます。



55 学びの見える化：話題や対話の流れを板書へ、思考の現在地を共有する参加支援

話し合いが進むにつれ、耳からの情報だけでは「今、どの数字や図について話しているのか」を見失ってしまう子がいます。板書上の具体的な現象のすぐ隣に「問い」を書き込むことで、視覚的な一致を図り、思考の迷子を防ぎます。

【対話を支える3つの可視化】

- **現象と「問い（？）」のセット掲示：**「どうなるんだろう？」と投げかけるだけでなく、その核心を対象となる図や式のすぐ隣に「～はどうなるか？」と書き込みます。「対象」と「問い」が物理的に近くにあることで、算数障害の子も「今、この図のこの部分を考えているんだ」と直感的に理解でき、思考の輪に入りやすくなります。
- **「考えの矢印」による構造化：**複数の意見をただ並べるのではなく、「同じ」「反対」「付け足し」といった関係性を矢印や記号で繋ぎます。言葉の連なりを図解化することで、子どもたちは複雑な議論の構成を視覚的に捉え、自分の考えをどこに位置づけるべきか判断しやすくなります。
- **「つぶやき」のキーワード化：**ふと漏れた子どもの疑問や、重要な数学的キーワードを即座に板書へ拾い上げます。断片的な言葉を文字として残すことで、後から発言する子がその言葉を引用しやすくなり、教室全体の語彙の共有と、発言へのハードル低下を同時に実現します。

【なぜ「空間的な一致」が重要なのか】

- **視線移動のショートカット：**先生の顔、教科書、黒板のあちこちを何度も見比べることは、ワーキングメモリを激しく消耗させます。情報の「住所」を一点にまとめることで、注意の分散を防ぎます。
- **文脈の再構成の補助：**話し合いに一瞬集中が切れても、板書を見れば「今、何が争点なのか」を瞬時に把握できます。この「リカバリーできる安心感」が、算数障害の子の授業への参加意欲を支えます。

【対話を深める板書のテクニック】

- **色チョークの役割固定化：**例えば「疑問は黄色」「決定事項は赤」のように色の意味を固定します。これにより、色を見るだけでその情報の重要度や性質を無意識にフィルタリングできるようになります。
- **余白という「待ち合わせ場所」：**話し合いの最中、あえて板書の端に余白を作っておきます。そこを子どもたちの自由な予想や「つぶやき」を書き留めるスペースとすることで、全員の思考が板書上に存在できる居場所を作ります。

「耳で聞いた問い」を「対象のすぐ隣にある文字」に変えるだけで、子どもたちの安心感は劇的に変わります。板書に添えられた「？」は、思考が止まりそうになった子を救う「道しるべ」です。思考の現在地を常に示し続けることで、誰一人取り残さない対話の場を築いていきましょう。

